```
GerarLDPC(K, m, v)
  P = []
  Fazer m vezes:
     I = [ i_1,..., i_k] # permutação aleatória de { 0, ..., K-1 }
                         # podemos usar o numpi.random.shuffle
     Partir I em K/v blocos de tamanho igual (de tamanho v cada um)
     Acrescentar cada um dos blocos a P

  return P
  # No fim temos que P é uma lista com  m×K / v  sub-listas,
  # cada uma com tamanho v. De modo que tendo P e K é possível
  # descobrir m e v




codificar(K, P, w) # w é um BitArray com K bits
   x = w
   para cada sub-lista em P, acrescentar a x
      um bit com a paridade das posições nessa sublista

descodificar(K, P, y, q)
  Enquanto houver ? Nos primeiros K bits de (y, q):
     encontrar uma sublista P_i de P tal que o bit
         correspondente (na posição K + i) não é um ?,
         e tal que exista um e um só ? nas posições em P_i
     corrigir o ? utilizando a paridade

  Terminamos quando corrigirmos todos os ?
     nos primeiro K bits (aí devolvemos os primeiros
     K bits corrigidos), ou quando não for possível
     corrigir mais ? (aí abortamos / devolvemos None)
```